

PROPOSTA TÉCNICA

Arquitetura Híbrida de Banco de Dados para a Rede SuperOvni

Consultor: Lucas Silva Ciacchi

Data: Novembro de 2025

Cliente: Rede SuperOvni - 30 Filiais

Introdução

A rede varejista SuperOvni possui 30 lojas distribuídas em várias regiões do país; incluindo locais onde a conexão com a internet é instável. Atualmente, cada filial utiliza planilhas locais que não se sincronizam com o sistema da matriz, o que acaba gerando divergências de estoque, atrasos no repasse de informações e falhas no controle financeiro.

Este documento apresenta uma proposta de arquitetura de dados híbrida, combinando **bancos SQL e NoSQL**, funcionando simultaneamente **em ambiente local e na nuvem**. O objetivo é garantir que cada loja consiga operar mesmo sem internet e que as informações sejam enviadas para o servidor central assim que a conexão for restabelecida.

Comparação entre SQL e NoSQL

Para definir a melhor abordagem, foram analisados três bancos relacionais e três bancos NoSQL, considerando os critérios: custo, suporte à integração com .NET, capacidade de operação híbrida e escalabilidade.

Bancos SQL Analisados

PostgreSQL

- Solução open-source, sem custos de licença.
- Ótima compatibilidade com .NET via Npgsql.
- Funciona bem tanto localmente quanto em serviços gerenciados (RDS, Azure, etc.).
- Disponibiliza replicação lógica e ferramentas de CDC.
→ **Melhor equilíbrio entre custo e funcionalidades.**

Microsoft SQL Server

- Possui edição Express gratuita, mas versões completas têm licenças caras.
- Integração nativa com .NET, pois é um produto Microsoft.
- Forte presença em ambientes on-premises e excelente suporte no Azure.
- Replicação robusta, mas o custo pode se tornar inviável para muitas filiais.
→ **Ótimo tecnicamente, mas caro para 30 unidades.**

MySQL / MariaDB

- Gratuito nas versões Community.
- Compatível com .NET usando MySqlConnection.
- Suporta replicação, porém com menos flexibilidade que o PostgreSQL.
→ **Opção viável, mas tecnicamente inferior ao PostgreSQL neste caso.**

Bancos NoSQL Analisados

MongoDB / Atlas

- Baseado em documentos JSON, simples de trabalhar.
- Driver oficial para .NET.
- Excelente para armazenar logs, promoções, perfis de clientes e histórico.
→ **Alto grau de flexibilidade.**

DynamoDB (AWS)

- Serviço totalmente gerenciado.
- Precificação baseada no consumo.
- Escalabilidade praticamente ilimitada, mas restrito ao ecossistema AWS.
→ **Bom, porém depende do uso exclusivo da AWS.**

Cosmos DB (Azure)

- Suporte a múltiplas APIs, incluindo compatibilidade com MongoDB.
- Replicação global nativa e baixa latência.
- Geralmente mais caro que MongoDB em cenários equivalentes.
→ **Excelente tecnicamente, custo relativamente alto.**

Conclusão da Análise

A combinação mais adequada para as necessidades da SuperOvni é:

PostgreSQL (SQL) + MongoDB Atlas (NoSQL)

- **PostgreSQL** se adapta bem à operação offline das filiais, com bons recursos de replicação.
- **MongoDB Atlas** funciona como repositório de dados semiestruturados e facilita auditoria, logs e histórico.
- Integram-se bem com .NET, mantendo o sistema simples e escalável.

Arquitetura Híbrida Proposta

Nas Filiais (on-premises)

Cada unidade terá uma máquina local executando **PostgreSQL**, armazenando:

- registros de vendas,
- informações de estoque,
- dados de funcionários e clientes.

O sistema usado na loja se conecta diretamente ao banco local, garantindo funcionamento mesmo com queda de internet.

Um serviço auxiliar em .NET (um *agente de sincronização*) monitora modificações, armazena mudanças temporariamente e faz o envio para a nuvem sempre que a conexão retornar, seja por HTTPS ou por meio de uma fila.

Na Matriz (cloud)

A infraestrutura na nuvem contará com dois bancos:

- **PostgreSQL gerenciado (ex.: AWS RDS)**, que mantém os dados consolidados vindos das filiais.
- **MongoDB Atlas**, que recebe dados semiestruturados, tais como:
 - logs,
 - promoções,
 - histórico de ações,
 - auditoria,
 - preferências de usuários.

As atualizações vindas das lojas passam por uma API ou serviço de fila, que valida as informações e grava os dados no PostgreSQL, enviando eventos para o MongoDB quando necessário.

Backup e Segurança

- Filiais realizam backups locais, com upload para a nuvem quando possível.
- RDS e MongoDB Atlas oferecem snapshots automáticos.
- Toda a comunicação é protegida com TLS, podendo ser reforçada com VPN ou IPsec.
- Controle de acesso baseado em papéis, IAM e auditoria de logs.

Estimativa de Custos (valores aproximados)

Filiais

- Mini-servidor/VM com PostgreSQL: **~US\$ 30 por filial**
→ **30 filiais ≈ US\$ 900/mês**
- Backups/armazenamento local: **~US\$ 5 por filial**
→ **≈ US\$ 150/mês**

Subtotal filiais: ~US\$ 1.050/mês

Nuvem

- PostgreSQL gerenciado: **US\$ 200/mês**
- MongoDB Atlas (M10): **~US\$ 150/mês**
- Storage + transferência: **~US\$ 80/mês**
- Serviço de filas (SQS/SNS): **~US\$ 50/mês**

Subtotal cloud: ~US\$ 480/mês

Operação

- Suporte / DevOps / DBA: **~US\$ 2.000/mês**

Total Estimado

~US\$ 3.500/mês

(equivalente a aproximadamente R\$ 18–20 mil, dependendo do câmbio)

Justificativas da Escolha

- O **PostgreSQL** é confiável, gratuito e possui replicação que facilita a sincronização entre ambiente local e nuvem.
- O **MongoDB Atlas** lida muito bem com informações dinâmicas, evitando sobrecarregar o banco relacional.
- Dividir as responsabilidades entre SQL e NoSQL melhora o desempenho e mantém o sistema preparado para crescimento.
- Os agentes de sincronização garantem operação offline real, essencial para filiais com conectividade limitada.

Conclusão

A solução híbrida proposta resolve os principais problemas enfrentados pela SuperOvni hoje, permitindo que cada filial opere mesmo sem internet e garantindo que todos os dados sejam unificados na nuvem de forma segura. A combinação entre PostgreSQL e MongoDB oferece flexibilidade, baixo custo e integração eficiente com .NET e .NET MAUI, tornando essa arquitetura adequada tanto para o cenário atual quanto para futuras expansões.